Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Заур Мустафаев

2026-03-27

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение в трёх режимах:

1. без учёта потерь энергии;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение в трёх режимах:

1. без учёта потерь энергии;
2. при наличии затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её поведение в трёх режимах:

1. без учёта потерь энергии;
2. при наличии затухания;
3. при одновременном действии затухания и внешнего воздействия.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.
3. Построить фазовые портреты соответствующих процессов.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.
3. Построить фазовые портреты соответствующих процессов.
4. Учесть влияние внешней силы в модели.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.
3. Построить фазовые портреты соответствующих процессов.
4. Учесть влияние внешней силы в модели.
5. Проанализировать вынужденные колебания и их фазовую структуру.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит универсальной моделью для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота системы;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

При отсутствии потерь энергии система описывается уравнением:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Данная модель соответствует идеализированным колебаниям с постоянной амплитудой.

2.3 Осциллятор с затуханием

С учётом диссипации:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае амплитуда постепенно уменьшается, и система стремится к равновесию.

2.4 Осциллятор с внешней силой

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Внешняя сила поддерживает движение, формируя вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используемые параметры:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Временной интервал:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2

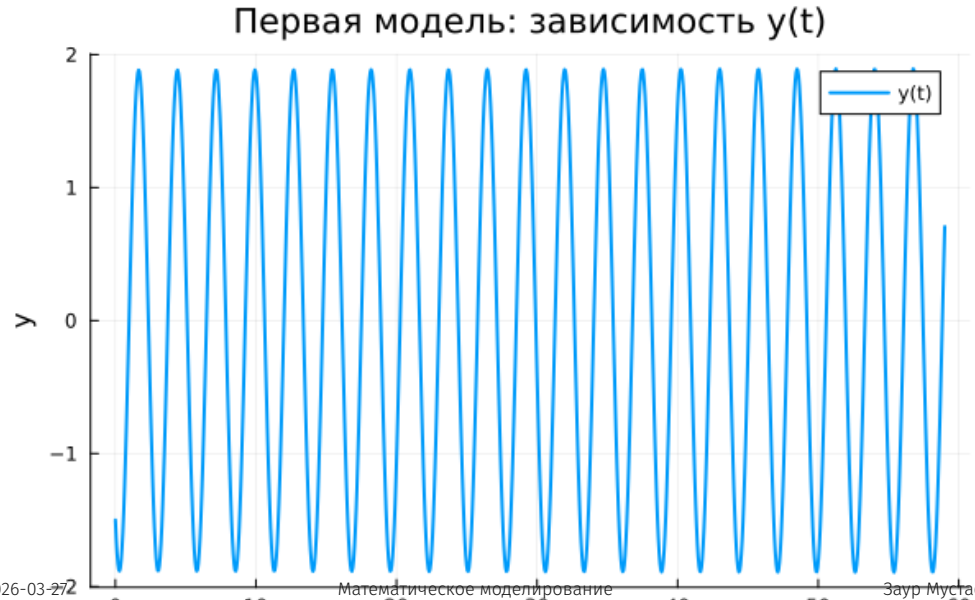
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3

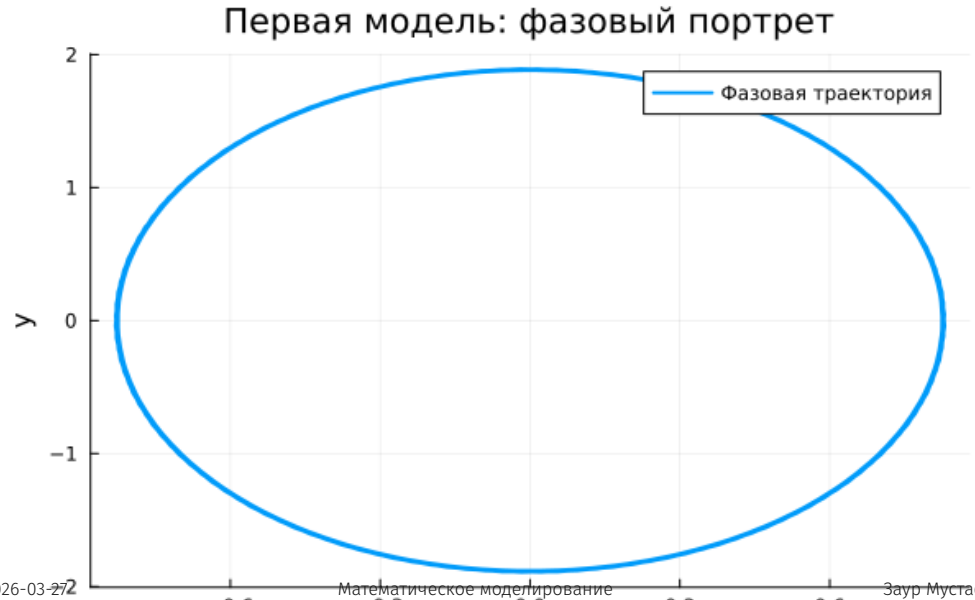
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

- отсутствие затухания;

Это соответствует идеализированной консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

- отсутствие затухания;
- постоянная энергия системы;

Это соответствует идеализированной консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

Характерные особенности:

- отсутствие затухания;
- постоянная энергия системы;
- регулярная форма сигнала;

Это соответствует идеализированной консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды.

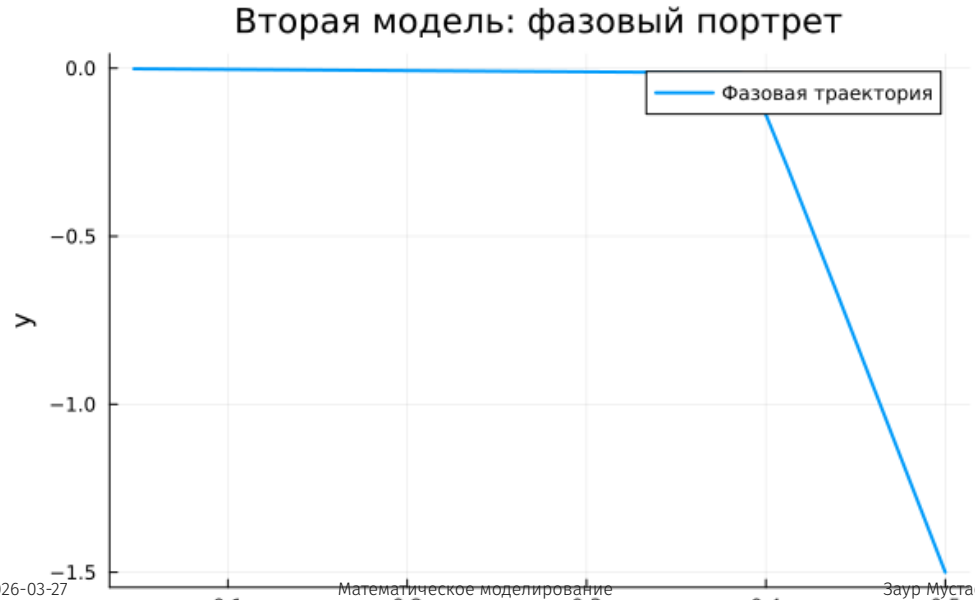
Характерные особенности:

- отсутствие затухания;
- постоянная энергия системы;
- регулярная форма сигнала;
- замкнутые фазовые траектории.

Это соответствует идеализированной консервативной системе.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Здесь колебания быстро подавляются.

Наблюдается:

- резкое уменьшение амплитуды;

Система демонстрирует выраженное затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

Здесь колебания быстро подавляются.

Наблюдается:

- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переход к равновесию;

Система демонстрирует выраженное затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

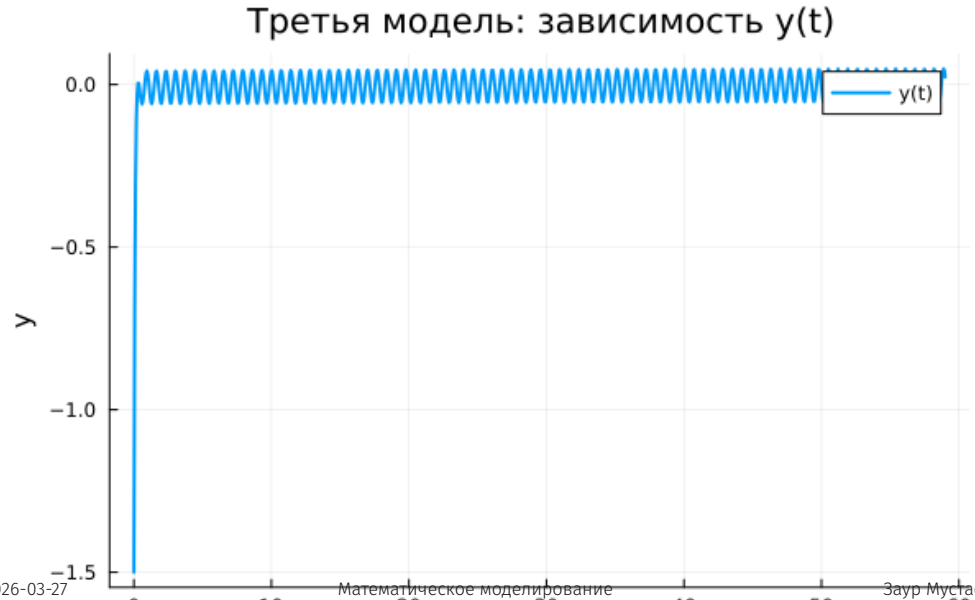
Здесь колебания быстро подавляются.

Наблюдается:

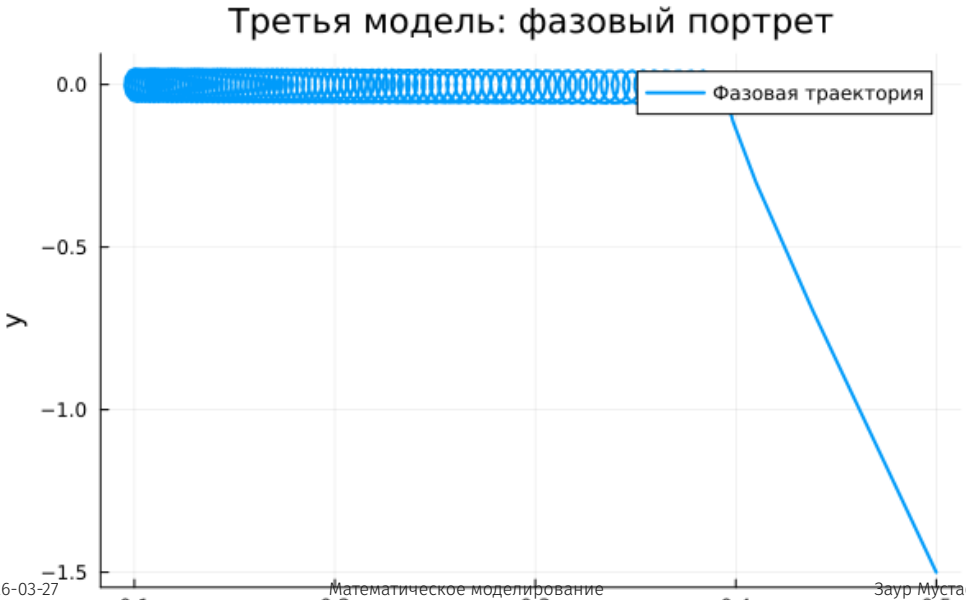
- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переход к равновесию;
- стягивание фазовой траектории к точке.

Система демонстрирует выраженное затухание.

5.7 Третья модель: решение



5.8 Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

При наличии внешнего воздействия формируется устойчивый режим.

Особенности:

- наличие переходного процесса;

Система выходит на вынужденные колебания.

5.9 Третья модель: анализ

При наличии внешнего воздействия формируется устойчивый режим.

Особенности:

- наличие переходного процесса;
- появление малых устойчивых колебаний;

Система выходит на вынужденные колебания.

5.9 Третья модель: анализ

При наличии внешнего воздействия формируется устойчивый режим.

Особенности:

- наличие переходного процесса;
- появление малых устойчивых колебаний;
- поддержание движения внешней силой;

Система выходит на вынужденные колебания.

5.9 Третья модель: анализ

При наличии внешнего воздействия формируется устойчивый режим.

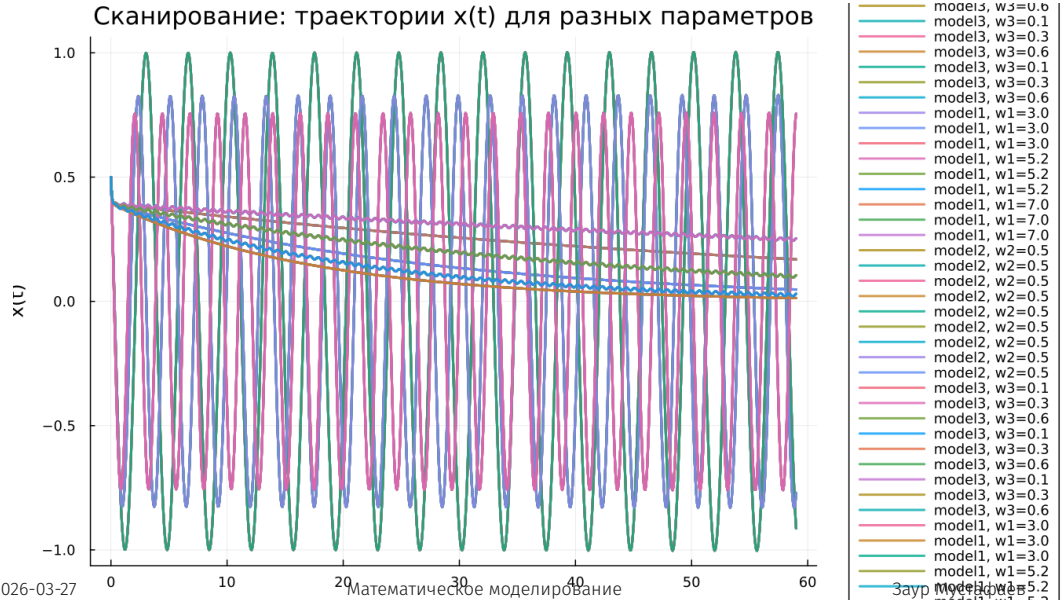
Особенности:

- наличие переходного процесса;
- появление малых устойчивых колебаний;
- поддержание движения внешней силой;
- ограниченная фазовая область.

Система выходит на вынужденные колебания.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$



6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

- в первой модели меняется частота;

6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

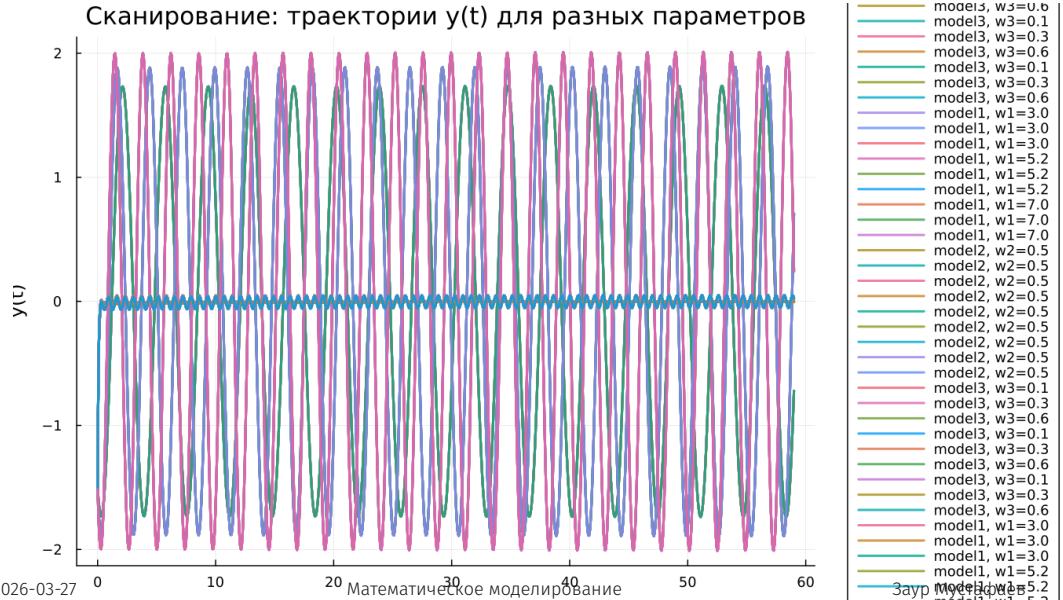
- в первой модели меняется частота;
- во второй — интенсивность затухания;

6.2 Анализ

Изменение параметров приводит к следующим эффектам:

- в первой модели меняется частота;
- во второй — интенсивность затухания;
- в третьей — параметры установившегося режима.

6.3 Траектории $y(t)$



6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания;

6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания;
- быстрое затухание;

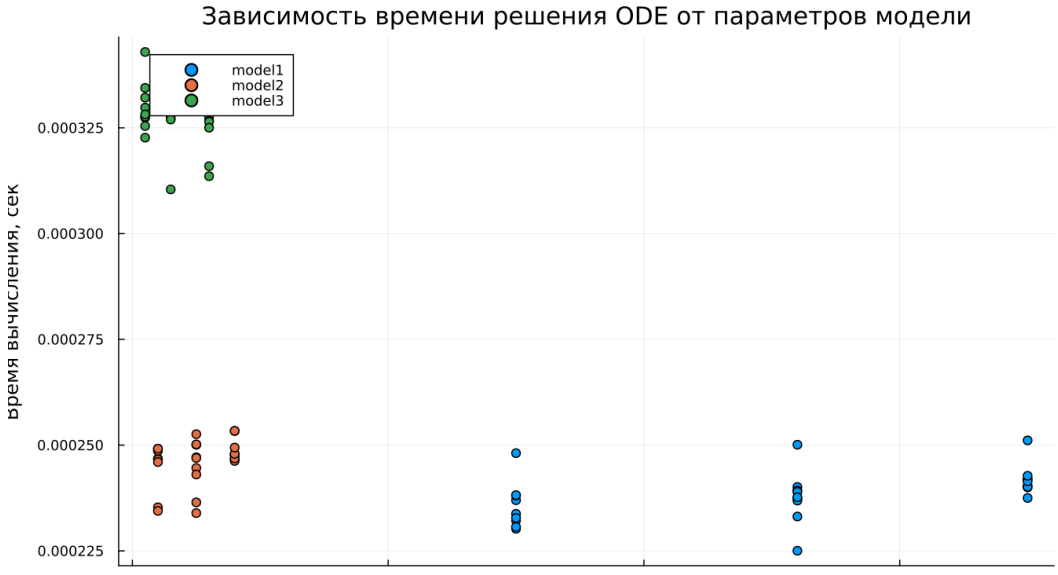
6.4 Анализ

Поведение аналогично:

- устойчивые колебания;
- быстрое затухание;
- вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация

- первая модель наиболее простая;

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

7.2 Интерпретация

- первая модель наиболее простая;
- вторая требует дополнительных вычислений;

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

7.2 Интерпретация

- первая модель наиболее простая;
- вторая требует дополнительных вычислений;
- третья наиболее ресурсоёмкая.

Тем не менее, все расчёты выполняются эффективно.

8. 8. Анализ итоговой метрики

8.1 Метрика

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Результаты

8.3 Интерпретация

- первая модель — значение остаётся значительным;

Метрика корректно отражает различия в поведении систем.

8.3 Интерпретация

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;

Метрика корректно отражает различия в поведении систем.

8.3 Интерпретация

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;
- третья — стабилизируется на малом уровне.

Метрика корректно отражает различия в поведении систем.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет амплитуду колебаний

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет амплитуду колебаний
2. Затухание приводит к переходу в состояние равновесия

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет амплитуду колебаний
2. Затухание приводит к переходу в состояние равновесия
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет амплитуду колебаний
2. Затухание приводит к переходу в состояние равновесия
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания
4. Параметры влияют на динамику системы

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет амплитуду колебаний
2. Затухание приводит к переходу в состояние равновесия
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания
4. Параметры влияют на динамику системы
5. Численные методы обеспечивают быстрые вычисления

9.1 Выводы

1. Консервативная система сохраняет амплитуду колебаний
2. Затухание приводит к переходу в состояние равновесия
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания
4. Параметры влияют на динамику системы
5. Численные методы обеспечивают быстрые вычисления
6. Метрика norm_final позволяет различать режимы движения